第十讲回顾：期权与期权定价

- 期权与期权的特点
  - 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的特定标的资产的权利
  - 期权的主要类型
  - 期权的核心特点：**权利**与**义务**不对等
  - **波动性**越高，**期权价值**越大
- 期权定价方法
  - 两状态期权定价模型（了解思路）
  - B-S期权定价模型（不需要掌握）
  - 需要哪些参数？各参数如何影响期权价值（定性）？

第十讲回顾：实物期权方法

比较项目	DCF方法	实物期权方法
不确定性的价值	不确定性降低投资价值	不确定性可能增加投资价值
对待风险的策略	降低或规避风险	利用风险开拓机会
未来信息的价值	未来产生的信息只有有限的价值	未来产生的信息价值很高
管理者的作用	只承认有形的利润和成本，忽视管理者的柔性经营策略的价值	重视管理者柔性经营策略的价值
决策的性质	决策的形成是清晰固定的，一旦实施，就不能修改或更新，是刚性决策	决策形成受未来产生的信息和管理者的自主决策能力影响，是柔性决策
决策的次数	当期决策，一次性决策	动态决策，多次性决策

延迟期权、转换期权、分阶段期权……

课程内容框架

- 如何测算成本和收益 — *成本与折旧 市场分析*
- 如何判断收益是否超过成本 — *资金的时间价值 单方案评价 多方案比选*
- 如何考虑风险 — *风险分析 实物期权*
- 如何设计融资方案 — *资金来源与融资方案*
- 如何开展国民经济分析 — *国民经济分析*
- 如何展示分析结果 — *可行性研究报告*

清华大学本科生精品课《工程经济学》

第十一讲：公共投资项目的经济评价

清华大学建设管理系 吴璟
西主楼407C 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2020年12月

“着眼全局”：北京奥运会

- 项目层面
  - 预计支出16.09亿美元，收入16.25亿美元（静态）
  - 盈余1600万美元
  - 采用动态测算方法，经济上不可行
- 社会层面
  - 国际地位和国际形象
  - 民族自豪感和凝聚力
  - 经济发展
  - 大量基础设施建设
  - 城市环境和城市面貌



“着眼全局”：国家电网村村通工程

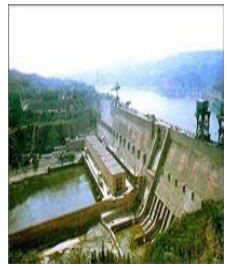


2015年12月23日，青海果洛藏族自治州班玛县果芒村和玉树藏族自治州曲麻莱县长江村合闸通电，全国最后9614户3.98万无电人口用电问题得到解决。至此，“全民用电”记录到了中国电力发展的史册上。

“户户通电”工程投入巨大，青海、尤其是在新疆、西藏、四川等省区的部分偏远地区，每户投资达4万元左右，按照农户月正常用电量50千瓦时计算，**即便不算资金利息以及人工维护成本，100年也收不回成本**。尽管如此，国家电网公司依然义无反顾、不计成本、不计代价，只为了“人民电业为人民”。

“顾此失彼”：三门峡水库

- 项目层面
  - 在发电、灌溉等方面取得了巨大经济效益
  - 目前每年仍能为河南省带来约2亿元收入
- 社会层面
  - 建造时没有考虑排沙，建成后即引起严重泥沙淤积问题
  - “水逼西安”
  - “小灾变大灾”
  - 区域气候变化导致的其他影响
- 存废之争



1953年列入计划，1958年开工，1960年建成。

“存在争议”：雾霾治理

- 治理雾霾的成本
  - 北京市2018年到2022年清洁空气行动计划的预计总投资1300亿美元
  - 河北等周边省份的付出
- 雾霾的成本
  - 据经合组织研究，2010年空气污染给中国造成的经济损失高达1.4万亿美元
  - 联合国环境规划署估计，空气污染对OECD、印度和中国造成的损失估值已达到每年3.5万亿美元





本讲内容

- 公共投资项目及其经济评价思路 ← 重点
- 外部性的量化评估方法 ← 重点
- 社会折现率 ← 重点
- 案例：嘉绍公路的经济评价

《工程经济学》
第十一讲：公共投资项目的经济评价

（1）公共投资项目及其经济评价思路

- 公共服务与政府角色
- 公共投资项目的经济评价思路

1.1 公共服务与政府角色

- 公共投资项目：形成公共品或公共服务
  - **公共品**（public goods）：公共建筑、桥梁、道路等基础设施
  - **公共服务**（public services）：国防、医疗、治安、教育、司法、消防、污水处理、环境保护……
- 特征
  - **非竞争性**：可以在同一时间由多人使用（低边际成本）
  - **非排他性**：不可能排除一部分消费者使用公共品的权力（难以界定私人产权）
  - **搭便车**：个人可以获得他没有做出过贡献的收益

1.1 公共服务与政府角色

- 早期英国灯塔由私人兴建和经营，并向过往船只收取费用
- 问题
  - 船只逃避收费，或声称灯塔对其没有帮助，拒绝交费
  - 所有人建立专门队伍进行收费，入不敷出
  - 私人部门逐渐退出
- 后期：地方政府/行业组织负责灯塔的兴建和维护



1.1 公共服务与政府角色

- 住房保障与支持
  - 早期：住房被视为纯粹的私人品，通过市场机制解决
  - 住房保障制度的演进
    - 英国：19世纪80年代
    - 美国：20世纪30年代
    - 日本：20世纪40年代
    - 香港：20世纪50年代
  - 目前：针对特定群体提供住房保障或支持被视为政府的重要职责之一



公共服务与政府角色

2019年中央和地方财政支出构成（亿元）

来源：
《中国统计年鉴2020 》

项　目	一般公共预算支出		
		中央	地方
合计	238858.37	35115.15	203743.22
一般公共服务支出	20344.66	1985.16	18359.50
外交支出	617.50	615.39	2.11
国防支出	12122.10	11896.56	225.54
公共安全支出	13901.93	1839.45	12062.48
教育支出	34796.94	1835.88	32961.06
科学技术支出	9470.79	3516.18	5954.61
文化旅游体育与传媒支出	4086.31	308.84	3777.47
社会保障和就业支出	29379.08	1231.53	28147.55
卫生健康支出	16665.34	247.72	16417.62
节能环保支出	7390.20	421.19	6969.01
城乡社区支出	24896.24	91.61	24803.63
农林水支出	22862.80	532.34	22330.46
交通运输支出	11817.55	1422.32	10395.23
资源勘探信息等支出	4914.40	355.26	4559.14
商业服务业等支出	1239.70	82.42	1157.28
金融支出	1615.36	943.72	671.64
援助其他地区支出	471.31		471.31
自然资源海洋气象等支出	2182.70	314.17	1868.53
住房保障支出	6401.19	561.84	5839.35
粮油物资储备支出	1897.11	1204.05	693.06
灾害防治及应急管理支出	1529.20	466.65	1062.55
债务付息支出	8442.53	4566.62	3875.91
债务发行费用支出	65.64	45.02	20.62
其他支出	1748.79	632.23	1116.56

1.1 公共服务与政府角色

- 政府的作用
  - 从民众手里收取税收
  - 向民众提供公共品和公共服务
  - “公共服务型”政府
- 政府的目标
  - 效率：促进社会资源的有效配置
  - 公平：促进社会福利的公平分配，普遍改善人民的福利水平
  - 可持续：充分考虑代际影响

1.2 公共投资项目的经济评价思路

- 目标
  - 私人部门：追求个体经济利益的最大化
  - 公共部门：追求全社会利益的最大化

	私人投资项目	公共投资项目
目标	个体经济利益（财务）	全社会利益（社会）
目标多元性	较少	较多
资金来源	权益资本、债权资本	税收、政府债券等
项目周期	较短	较长
收益与成本的形式	财务收益与成本	社会收益与社会成本
收益与成本的量测	易	难
政治因素	较少	普遍

公共投资项目仍延续投资项目经济评价的基本思路

1.2 公共投资项目的经济评价思路

- 关键：如何从社会角度识别总收益/总成本
- 案例：轨道交通项目的总收益和总成本
- 内部成本
  - 勘察、设计成本
  - 修建投资
  - 列车及线路维修养护费用
  - 运营成本和管理费用
- 外部成本
  - 建设期间的交通影响
  - 周边地下结构安全的影响
- 内部收益
  - 票价收入
- 外部收益
  - 节省通行时间
  - 缓解道路机动车拥堵
  - 减少能源消耗及环境污染
  - 带动站点周边商业繁荣
  - 提高地铁沿线的房地产价值

1.2 公共投资项目的经济评价思路

- 收益和成本的识别关键
  - 同时注意到“内部”和“外部”的收益和成本
- 注意点
  - 成本与收益的识别和计量范围要保持一致
    - 时间上的一致性
    - 空间上的一致性
  - 成本和收益计量的增量原则
    - 有项目与无项目相比（比如地铁抢走了公交的客源）
  - 识别与计量的非重复性原则
    - 内部收益/成本和外部收益/成本不要重复计算

1.3 公共投资项目的其他评价方法

- 设置若干指标进行评价　教材 P114-130 不做要求
  - 单位投资总就业效果
  - 综合能耗水平（单位产值的能耗）
  - 单位投资占地
  - 人均耗水量
- 定性评价
- 绿色GDP
  - 绿色GDP= GDP - 自然部分的损耗 - 社会部分的损耗
- 生态足迹

《工程经济学》
第十一讲：公共投资项目的经济评价

（2）外部性的量化评估方法

➢意愿调查法

➢显示性偏好法

2. 外部性的量化评估方法

- 关键：非市场交易的商品（公共品）如何货币化
- 案例：地铁建成后的效益
  - 地铁乘客每天的交通时间缩短了30分钟，其货币化的收益是多少？
  - 交通拥堵情况显著改善，驾车者和公交车乘客每天的交通时间缩短了15分钟，其货币化的收益是多少？
  - 因为路上车辆减少，尾气排放下降，北京市的可悬浮颗粒物PM10降低10毫克/立方米，其货币化的收益是多少？
  - ……

2. 外部性的量化评估方法

- 意愿调查法
  - “听其言”
  - Contingent Valuation, CV; Stated Preference
  - 询问通行者：“如果能够让你每天节省半小时的交通时间，你愿意多支付多少的费用？”
- 显示性偏好法
  - “观其行”
  - Revealed Preference, RP
  - 通过市场上交易的商品（如住房），来间接推算人们对非交易商品（如交通可达性）的支付意愿（Willingness-to-pay）

2.1 意愿调查法

- 直接回答法
  - 如果政府打算投资治理大气质量，能够让你每年少得一次感冒，但这需要增加税收。那么你每年最多愿意支付_____元？
- 两分法
  - 如果改善空气质量的政府投资能够让你每年少得一次感冒，你愿意为此支付300元吗？
- 图谱法

2.1 意愿调查法

- 图谱法
  - 如果改善空气质量的投资法案能够让你每年少得一次感冒，你愿意为此支付怎样的价格？

支付额	肯定不支付	可能不支付				不清楚	可能支付				肯定支付
50 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
100 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
150 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
200 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
300 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
400 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
500 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
600 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
700 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
800 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
900 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1000 元	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

2.1 意愿调查法

- 案例：近九成受访者愿为绿色电力支付更高电费
  - 2016年发布的《绿色电力消费者购买意愿调研报告》显示，来自全国10个城市的3000名受访者中，有97.6%的人表示有意愿购买绿色电力，其中高达90.6%的受访者表示愿意为此每月增加10元以上的电费支出。



2.1 意愿调查法

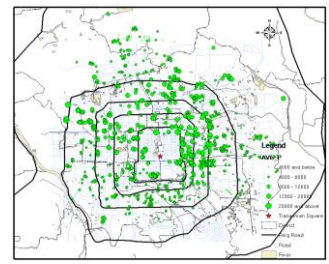
- 优势
  - 简单易行，便于实施
  - 可以有效消除其他因素的影响
- 缺陷
  - “不能”：受访者从有限的描述中可能难以完全感知该公共服务的效用，或者缺乏商品定价经验，因此其填报金额通常难以准确反映真实的支付意愿
  - “不愿”：受访者很清楚他并不一定需要真正为享受该公共服务支付他所回答的金额。因此可能为了突出某公共服务的作用，促使当地政府尽快提供该公共服务而故意夸大其支付意愿，也可能为了避免当地政府提高税率而故意低报其支付意愿

2.2 显示性偏好法

- 案例
  - 通过交通便捷性（或周边绿地）对房价的影响，推算交通时间（绿地）的价值
  - 通过观察通行费和票价涨幅对通行者行为的影响，推算交通时间的价值
    - 动车组的票价 vs. 普通特快列车的票价
    - 地铁车票提价后，居民出行方式的变化
- 优势
  - 准确把握居民对特定公共品支付意愿
- 缺点
  - 难以准确排除其他因素影响
  - 成本较高

2.2 显示性偏好法

- 案例1：居民对节约通勤时间的支付意愿
  - 北京市747个商品住宅项目(2004~2005年出售)，47个区块的平均通勤时间



2.2 显示性偏好法

- 案例1：居民对节约通勤时间的支付意愿
  - 利用特征价格模型（hedonic model）剥离影响房价因素
  - 住房价格HP可认为是一系列特征H_i的价格加总得到：

$$HP = a_0+a_1\times H_1+a_2\times H_2+\ldots\ldots+a_n\times H_n+\varepsilon$$

  - 物理属性：面积、楼层、朝向、装修、社区服务……
  - 区位属性：学区质量、绿地可达性、交通便捷性……
  - 每节省1分钟的单程通勤时间，房价上升0.6%
  - 据此计算，1小时单程通勤时间的价值是：

(955,100*0.6%*60)/(300*88)= RMB 13

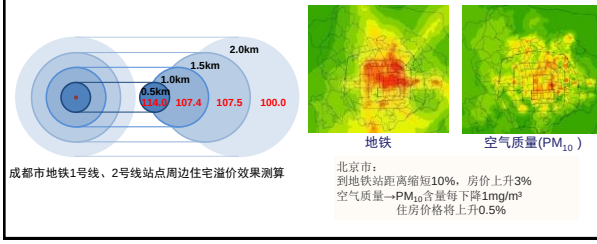
  - 包括货币成本(3~5)和纯时间成本 (8~10)两部分

2.2 显示性偏好法

- 案例2：地铁可达性和洁净空气的价值估算

采用回归分析法得到：

ln(房价)= 8.945-0.308×ln(到地铁站点距离)-0.005*污染物浓度+……



成都市地铁1号线、2号线站点周边住宅溢价效果测算

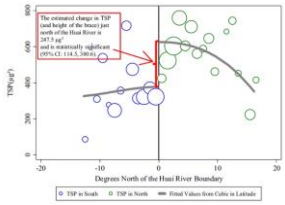
北京市：
到地铁站距离缩短10%，房价上升3%
空气质量→PM_{10}含量每下降1mg/m³
住房价格将上升0.5%

2.2 显示性偏好法

- 对健康的影响



健康测量评估方法



秦岭—淮河供暖分界线
北侧比南侧污染物浓度高55%

平均而言，居民寿命缩短超过5.5年

Yuyu Chen, Avraham Ebenstein, Michael Greenstone, and Hongbin Li. Evidence on the Impact of Sustained Exposure to Air Pollution on Life Expectancy from China's Huai River policy. *PNAS*, 2013, 110(32):. 12936–12941. (SCI)

《工程经济学》
第十一讲：公共投资项目的经济评价

（3）社会折现率

- 案例：气候变化
- 社会折现率的选取原则和方法

3.1 案例：我们需要在意气候变化吗？

- 2015年12月12日巴黎气候变化大会上通过《巴黎协定》，为2020年后全球应对气候变化行动作出安排
- 在竞选过程中，特朗普一直认为：
  - “气候变化是发展中国家设计的骗局”
  - 《巴黎协定》“**对美国商业发展不利**”、
  - “使外国官僚控制美国的能源使用量”
  - 环保局是“**制造就业、实现经济增长的绊脚石**”
- 2019年11月，**美国正式宣布退出《巴黎协定》**
- 美国国内的争论焦点：100年后气候变化对美国（乃至全世界）到底有没有无重大影响？



3.1 案例：我们需要在意气候变化吗？

- 关键：应该选择什么样的折现率？
  - 假设碳排放不受控制而对全球气候变化造成显著影响，预计在未来导致的损失是100亿美元（终值）

现值（亿元）	损失发生在2119年	损失发生在2219年
折现率r=1.0%	37.0	13.7
折现率r=3.0%	5.2	0.27
折现率r=5.0%	0.76	0.058

  - 反对者：选取**较大的社会折现率**，100年后的100亿美元现值不超过8000万美元 —— 即使未来发生极其巨大的成本，现在也不值一提
  - 支持者：选取**较小的社会折现率**，100年后的100亿美元现值约37亿美元 —— 为避免如此可观损失进行投入是有价值的

3.2 社会折现率的选取原则与方法

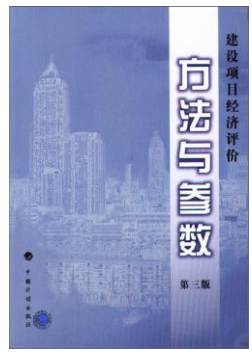
- 社会折现率的选取尚未形成固定准则
- 基本原则：
  - 应当反映公共资本的**机会成本**
  - 应当反映项目的**风险**水平
  - 应当考虑**代际公平**
- 可以采取多种折现率综合应用的方式处理

3.2 社会折现率的选取原则与方法

- 社会折现率可以为0吗？
  - 完全的代际公平要求社会折现率为0
  - 个人对于未来的不确定性，使得个人更偏好现在而不是未来。社会由个人组成，因此应该有正的折现率
  - 公共项目存在风险，公共资本也有机会成本，这也决定了**社会折现率应大于0**
- 可以直接采用私人项目折现率吗？
  - 社会在可以预见的未来将永续存在，人类必须为后代考虑
  - 货币能够在银行里增加，但鱼群并不能够在池塘中，树木并不能在森林里以同样的速度增加……
  - 因此，**社会折现率应当低于私人项目折现率**

3.2 社会折现率的选取原则与方法

- 我国现行规定
  - 《建设项目经济评价方法与参数》第三版，国家发改委、建设部2006年发布
  - 附件3：《经济评价参数》
  - 社会折现率取8%
  - 收益期长、远期收益大的项目，社会折现率应适当降低。但不得低于6%



上海机场年客流达1亿 浦东机场三期正在建设

- 2016年12月12日，上海机场（集团）有限公司旗下浦东、虹桥两大机场的年旅客吞吐量踏上了1亿人次的新台阶。继英国、美国、日本之后，我国成为全世界第4个拥有年吞吐量超过1亿人次航空城市的国家。
- 与机场的经营业绩成长相呼应，浦东机场三期扩建工程正在紧锣密鼓建设之中，整体扩建工程计划于2019年6月竣工投运。项目总投资估算为201亿元，从宏观社会效益来看，本次扩建工程将改善浦东机场基础设施条件，增加机场的航空运输能力，必将促进上海市乃至周边地区社会经济文化的进一步发展。据测算，本项目经济内部收益率为12.35%，大于社会折现率8%，从国民经济角度来看是可行的。





《工程经济学》
第十一讲：公共投资项目的经济评价

（4）案例：嘉绍公路的经济评价

- ➢项目背景
- ➢基于项目内部视角的经济评价
- ➢基于国民经济视角的经济评价

4.1 案例背景：嘉绍公路

- 嘉绍公路（嘉兴至绍兴）项目地处浙江北部杭州湾两岸，起于嘉兴市秀洲区，经海盐县、海宁市，拟定设跨江大桥或过江隧道过钱塘江，到达绍兴市上虞
- 嘉兴市：面积 3915 平方公里，人口 332 万，人口密度 843 人/平方公里
- 绍兴市：面积 8321.76 平方公里，人口 432.69万，人口密度为 544.28 人/平方公里
- 连接杭州湾两岸的快速交通设施



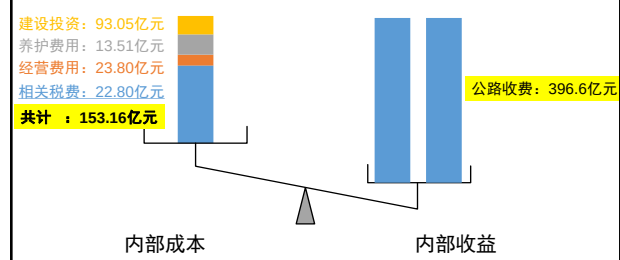
4.1 案例背景：嘉绍公路



- 工程核心部分为跨越杭州湾的嘉绍大桥。大桥全长10.137公里，其中主桥长2680米；总宽55.6米，其中桥面宽40.5米。是世界上最长、最宽、索塔数量最多的多塔斜拉桥。

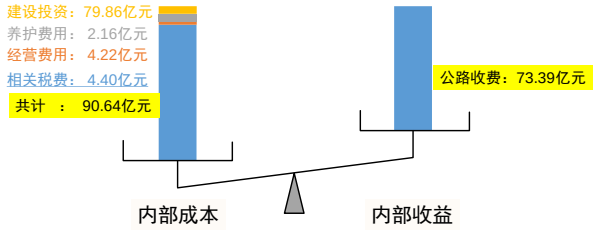
4.2 基于项目内部视角的经济评价

- 静态评价、全投资层面：



4.2 基于项目内部视角的经济评价

- 动态评价、全投资层面：
  - 基准收益率：12%
  - 建设期：2004年~2007年（投资每年均匀分配）
  - 经营期：2008年~2027年



4.2 基于项目内部视角的经济评价

	年份	2004年	2006年	2008年	2012年	2016年	2020年	2024年	2027年
1	**现金流入**	**0**	**0**	**56332**	**97761**	**154584**	**230557**	**329259**	**371974**
1.1	财务效益	0	0	56332	97761	154584	230557	329259	371974
2	**现金流出**	**234763**	**234763**	**7746**	**13442**	**22110**	**34602**	**52378**	**59173**
2.1	投资	234763	234763	0	0	0	0	0	0
2.2	养护费用	0	0	1127	1955	3946	7511	13690	15466
2.3	税费	0	0	3239	5621	8889	13257	18932	21389
2.3.1	营业税	0	0	2817	4888	7729	11528	16463	18599
2.3.2	城市建设税	0	0	197	342	541	807	1152	1302
2.3.3	教育附加税	0	0	84	147	232	346	494	558
2.3.4	基础设施附加税	0	0	141	244	386	576	823	930
2.4	经营费用	0	0	3380	5866	9275	13833	19756	22318
3	**净现金流量**	**-234763**	**-234763**	**48586**	**84319**	**132475**	**195955**	**276881**	**312801**

NPV = -17.26亿元；IRR ≈ 9.76%
项目财务分析不可行（基准折现率为12%）

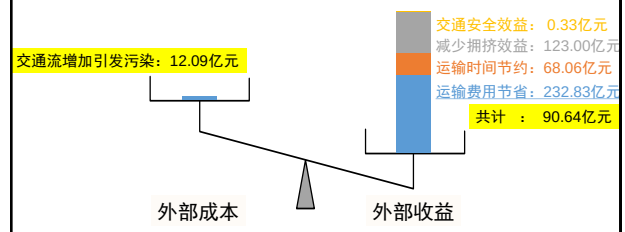
4.3 基于国民经济视角的经济评价

- 收益与成本的识别（静态）：

年份	运输费用节约	运输时间节约	减少拥挤效益	交通安全效益	外部收益合计	增加交通流引发污染
2008	80798	11018	33582	229	125627	5633
2009	101667	14372	46924	256	163219	6444
2010	126552	16788	63028	282	206650	7254
2011	148719	22504	75050	310	246583	8515
2012	172985	28221	88292	338	289836	9776
2013	199436	33940	102799	366	336540	11037
2014	228161	39661	118613	393	386829	12298
2015	259248	45385	135779	421	440834	13559
2016	294118	61123	154941	450	510633	15458
2017	331684	76865	175622	480	584651	17358
2018	372038	92613	197868	509	663028	19257
2019	415273	108366	221728	538	745905	21156
2020	461481	124129	247246	567	833423	23056
2021	505735	143107	272140	592	921574	25523
2022	552660	166137	298532	617	1017947	27991
2023	602336	194578	326461	642	1124017	30458
2024	654841	230456	355966	667	1241930	32926
2025	710255	276930	387084	692	1374961	35394
2026	791520	396669	438118	710	1627018	36295
2027	882534	656110	494932	727	2034304	37197

4.3 基于国民经济视角的经济评价

- 动态评价：
  - 根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
  - 社会折现率取8%（<私人折现率：12%）



4.3 基于国民经济视角的经济评价

	年份	2004年	2008年	2012年	2016年	2020年	2024年	2027年
1	**外部收益**	**0**	**125627**	**289836**	**510633**	**833423**	**1241930**	**2034304**
1.1	运输费用节约	0	80798	172985	294118	461481	654841	882534
1.2	运输时间节约	0	11018	28221	61123	124129	230456	656110
1.3	减少拥挤效益	0	33582	88292	154941	247246	355966	494932
1.4	交通安全效益	0	229	338	450	567	667	727
2	**外部成本**	**0**	**5633**	**9776**	**15458**	**23056**	**32926**	**37197**
2.1	交通流增加引发污染	0	5633	9776	15458	23056	32926	37197
3	**外部净收益**	**0**	**119994**	**280060**	**495175**	**810367**	**1209004**	**1997107**

- 国民经济评价NPV = 412.13 亿元
- 加总NPV = -17.26 + 412.13亿元 > 0
- 项目国民经济可行！

延伸：如何将外部性内部化？

本讲小结

- 政府做什么？——公共服务与政府角色
- 政府怎么做？——公共投资项目经济评价思路
  - 社会收益和社会成本
  - 实现对外部性的量化评估
  - 确定社会折现率